



PRZEKŁADNIK NAPIĘCIOWY FD11

Spis treści

Informacje ogólne.....	2
Dane techniczne	2
Tabliczka znamionowa	2
Konstrukcja	3
Schematy przekładników	5
Wykonanie	6
Instalacja	6
Montaż.....	6
Bezpieczeństwo	9
Warunki pracy	9
Transport i magazynowanie	10
Konserwacja	10

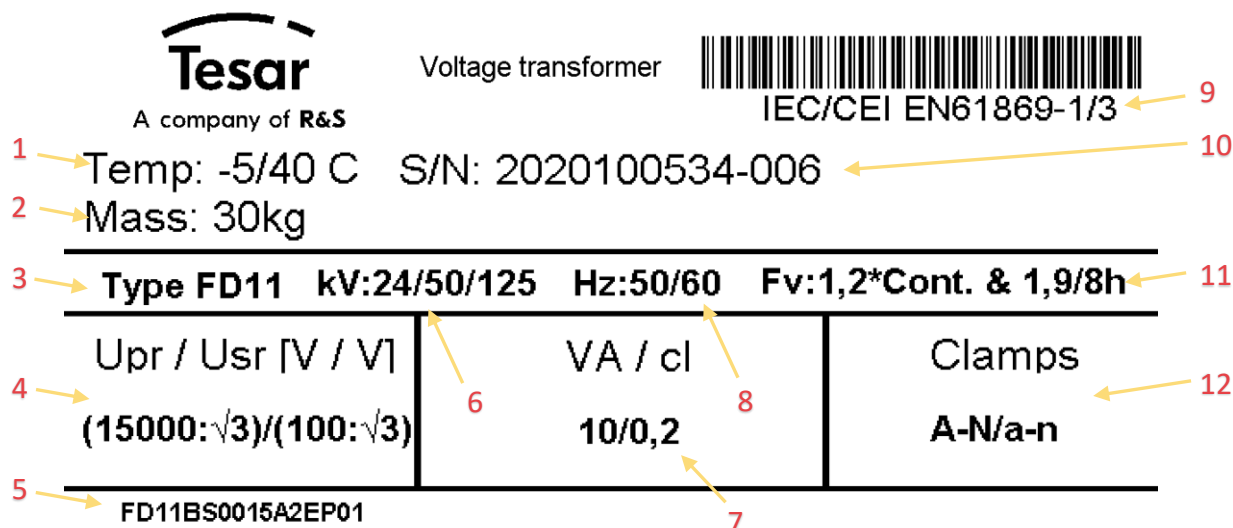
Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa podstawowe informacje dotyczące instalacji, użytkowania, przechowywania oraz transportu przekładników napięciowych FD11. W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności należy kontaktować się z producentem.

Dane techniczne

Tabliczka znamionowa

Po wyprodukowaniu przekładnika wykonywane są testy potwierdzające parametry produktu. Zakres badań określa norma według której został wykonany przekładnik. Dane techniczne przekładnika są umieszczone na dołączonej do przekładnika tabliczce znamionowej.



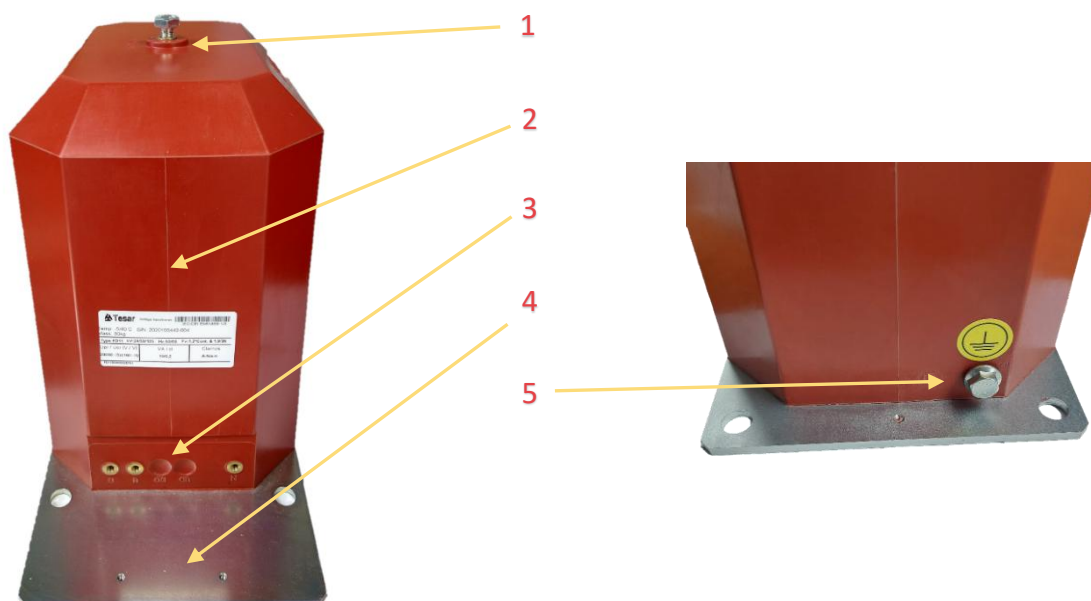
Rys.1. – Przykładowa tabliczka znamionowa

Objaśnienia:

- | | |
|--|--|
| 1 – zakres temp. otoczenia, | 7 – moc znamionowa/klasa dokładności, |
| 2 – masa przekładnika, | 8 – częstotliwość znamionowa, |
| 3 – typ przekładnika, | 9 – normy wykonania przekładnika, |
| 4 – przekładnia napięciowa; | 10 – numer seryjny, |
| napięcie pierwotne/napięcie wtórne, | 11 – znamionowy współczynnik napięciowy, |
| 5 – kod produktu, | 12 – oznaczenia zacisków. |
| 6 – znamionowy poziom izolacji; maks. napięcie pracy/napięcie probiercze/napięcie udarowe, | |

Konstrukcja

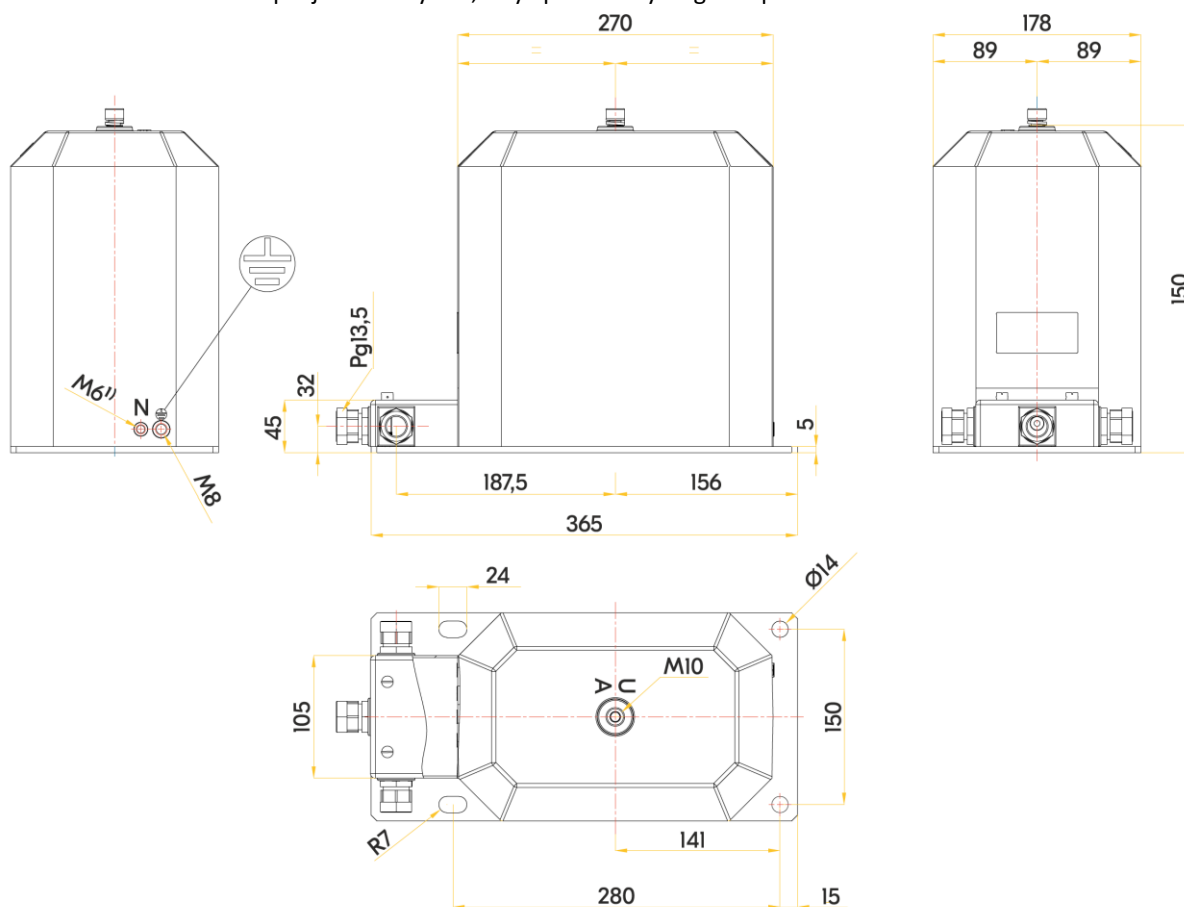
Poniżej przedstawiono konstrukcję typowego przekładnika napięciowego, w zależności od zamówienia wykonanie przekładnika może się różnić.



Rys.2. – Konstrukcja przekładnika napięciowego

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 – Zacisk strony pierwotnej | 4 – Podstawa przekładnika |
| 2 – Korpus przekładnika wykonany z poliuretanu | 5 – Zacisk uziemienia konstrukcji |
| 3 – Zaciski strony wtórnej | |

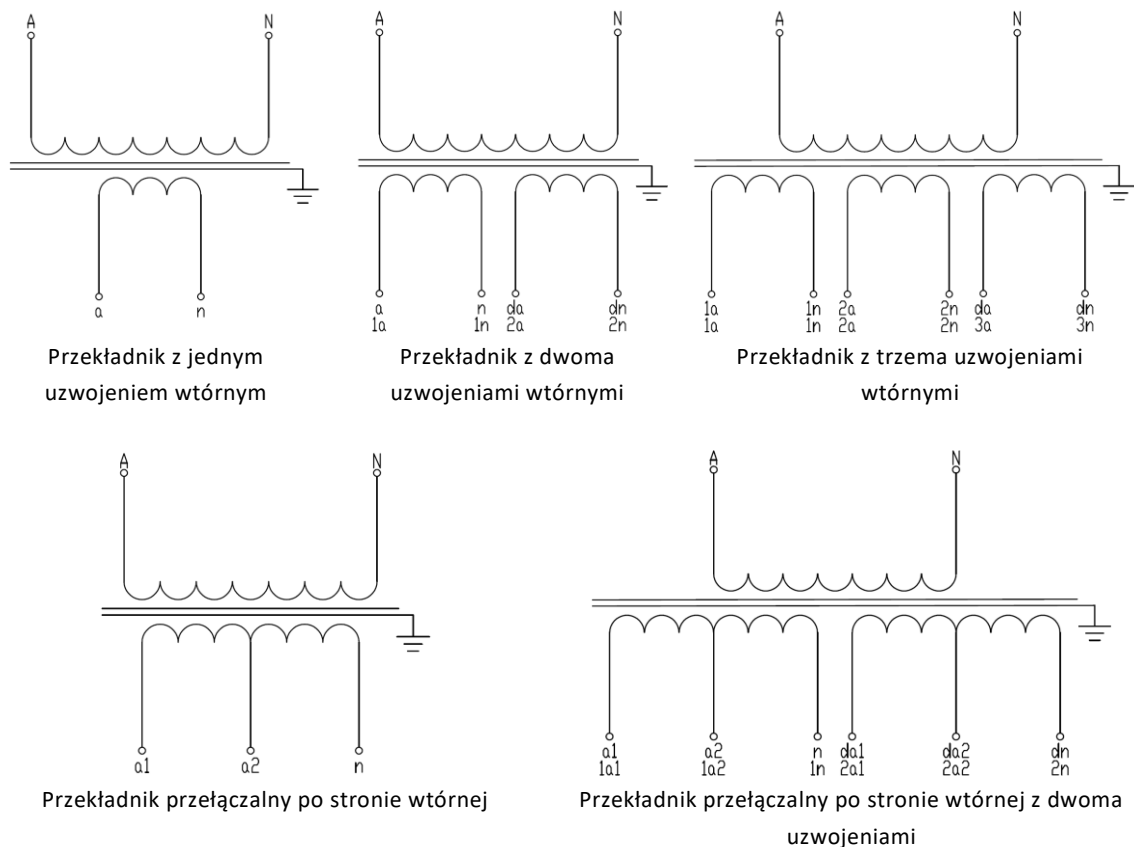
Przekładnik został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania postawione w normie DIN 42600.



¹⁾ Rozwiązanie stosowane w przypadku przekładnika z 3 lub 4 uzwojeniami

Rys.3. – Wymiary przekładnika napięciowego FD11

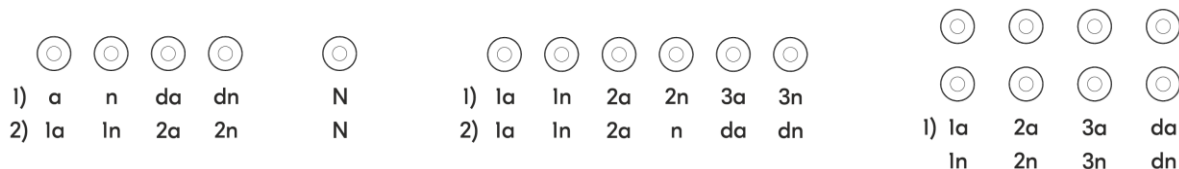
Schematy przekładników



Rys.4. – Przykładowe konstrukcje przekładników napięciowych

Wykonanie

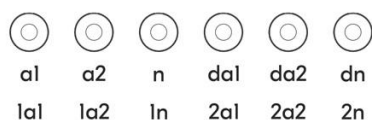
Wykonania w wersji jedno-, dwu-, trzy, czterouzwojeniowej (widok frontu przekładnika)



Wykonanie wersji przełączalnej



Pierwszy zakres napięciowy	a1-n
Drugi zakres napięciowy	a2-n



Uzwojenie wtórne 1	Pierwszy zakres napięciowy	a1-n
	Drugi zakres napięciowy	a2-n
Uzwojenie wtórne 2	Pierwszy zakres napięciowy	da1-dn
	Drugi zakres napięciowy	da2-dn

Instalacja

Montaż

Przekładnik powinien być zainstalowany wewnątrz pomieszczenia, oraz przymocowany do płaskiej powierzchni za pomocą połączeń śrubowych, zapewniających stabilne położenie. Jeżeli nie określono inaczej, pozycja montażowa jest dowolna

Minimalna odległość izolacyjna pomiędzy zaciskami uzwojenia pierwotnego różnych faz i uziemionych powierzchni musi być zgodna z normą PN-EN IEC 60071-1.

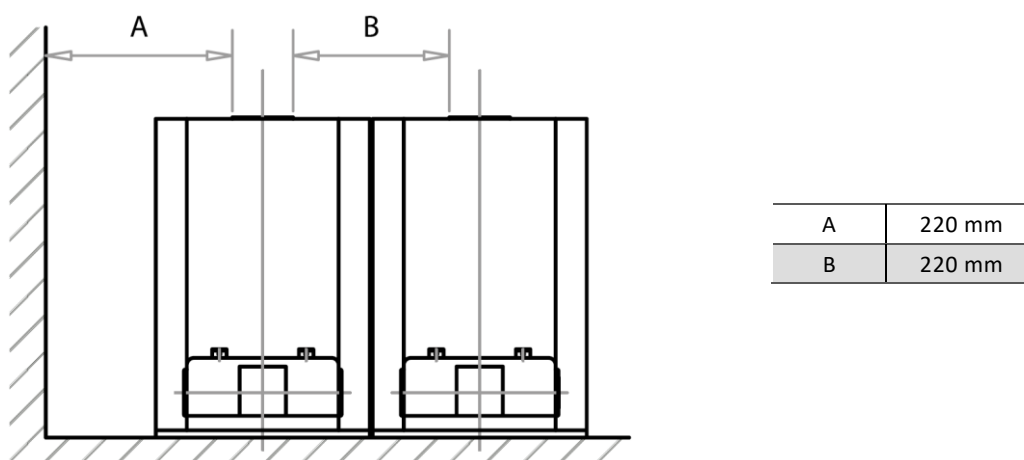
Do mocowania toru napięciowego do zacisku uzwojenia pierwotnego należy stosować śruby M10 dołączonych do przekładnika z zestawem podkładek (talerzowej i sprężynowej).

Natomiast do mocowania przewodów uzwojenia wtórnego, końca uzwojenia pierwotnego i uziemienia należy stosować śruby M6.

Pokrywa zacisków wtórnych wykonana jest z tworzywa sztucznego i wyposażona jest w trzy demontowane osłonki pod dławnice kablone, oraz 2 śruby mocujące z możliwością plombowania.

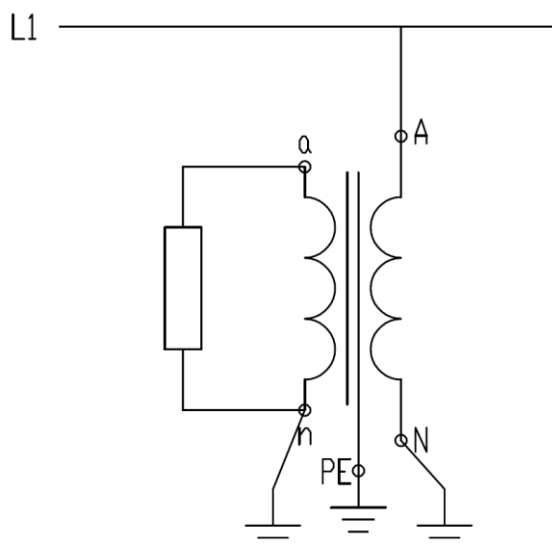
Momenty dokręcania śrub terminali pierwotnych, wtórnych i uziemienia:

Śruby	Moment dokręcenia Nm
M5	2
M6	3
M8	8
M10	16
M12	26



Rys.5. – Minimalne odległości montażowe

Przekładniki napięciowe do poprawnego działania wymaga podłączenia jak na poniższym schemacie



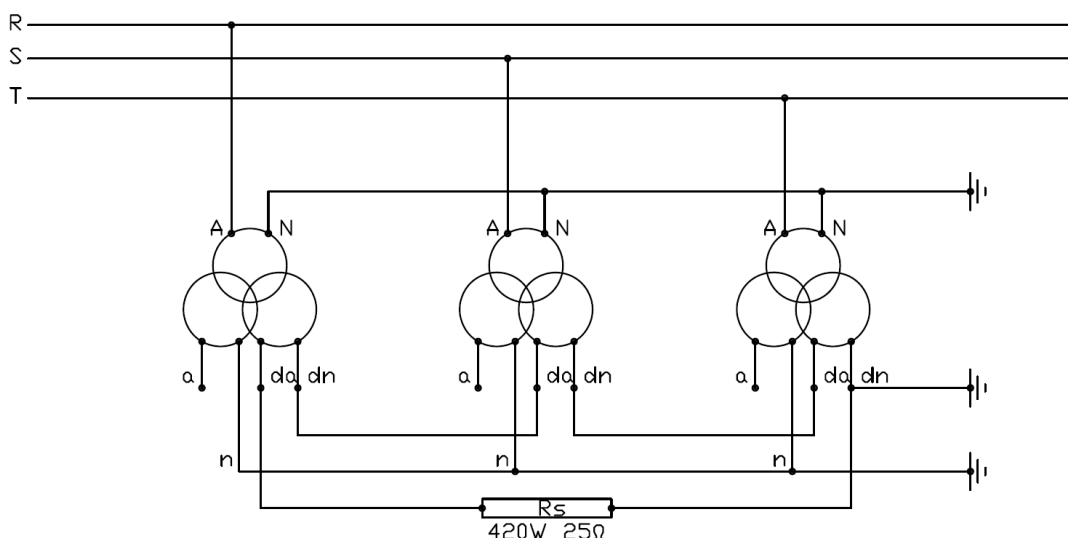
Rys.6. – Przykładowe podłączenie przekładnika napięciowego.

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład odczepów przekładnika napięciowego w zależności od ilości uzwojeń wtórnych. Należy zauważyć, że koniec uzwojenia pierwotnego (zacisk „N”) przy większej liczbie uzwojeń niż 2 jest przeniesiony na tył przekładnika.

Do 2 uzwojeń wtórnych	3 i 4 uzwojenia wtórne
	

	W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na zamknięcie obwodu pierwotnego przekładnika (zaciski A-N). Podanie napięcia znamionowego przy nie zamkniętym obwodzie pierwotnym może spowodować powstanie przebiecia (zacisk „N” – ziemia), a w konsekwencji uszkodzenie przekładnika.
--	--

Aby zmniejszyć skutki możliwego ferorezonansu zaleca się połączenie uzwojeń wtórnych przeznaczonych do zabezpieczeń (da – dn) zgodnie z Rys. 7, czyli w tz. układ otwartego trójkąta z włączonym w obwód rezystorem tłumiącym (R_s). Zaleca się aby w takim układzie tylko jeden zacisk „dn” był uziemiony.



Rys.8. – Układ połączeń uzwojeń wtórnych przekładnika napięciowego, otwarta gwiazda

Bezpieczeństwo

Nie dotykać przekładnika i jego metalowych elementów, jeżeli nie ma pewności, że przekładnik jest odłączony od zasilania oraz uziemiony.

Następujące części muszą być uziemione podczas pracy przekładnika:

- Metalowa podstawa przekładnika, poprzez zacisk uziemienia  (Rys.2),
- Jeden z zacisków pierwotnych przeznaczony do uziemienia („N”), dla przekładnika jednofazowego,
- Jeden z zacisków uzwojenia wtórnego, w przypadku połączenie uzwojeń wtórnych w tz. „otwarty trójkąt”, uziemić tylko jeden z zacisków całego układu.

Nie należy zwierać uzwojeń wtórnych przekładnika, nawet jeżeli nie są aktualnie używane. Może to doprowadzić do uszkodzenia przekładnika i stanowić zagrożenie dla personelu oraz instalacji.

Warunki pracy

Jeżeli nie określono inaczej, przekładnik jest zaprojektowany i skonstruowany do pracy w warunkach normalnych o których mowa w normie PN-EN 60721.

Temperatura pracy mieści się w zakresie od -5°C do 40°C, natomiast wysokość montażu przekładnika nie powinna przekraczać 1000m n.p.m. Powietrze wokół miejsca pracy przekładnika nie powinno być w znacznym stopniu zanieczyszczone pyłem, dymem, żrącymi gazami, parą oraz solą.

Warunki pracy nie wymienione powyżej należy ustalić z producentem.

Transport i magazynowanie

Temperatura otoczenia podczas transportu przekładnika i jego przechowywania musi zawierać się w granicach od -5°C do 40°C. Przekładnik nie może być wystawiony na długotrwałe i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przekładniki można przenosić w następujące sposoby:

- ręcznie, chwytając za podstawę przekładnika,
- przy użyciu zawiesia montowanego do podstawy przekładnika,
- przy pomocy palet i wózka paletowego lub widłowego.

Konserwacja

Minimum raz w roku dokonać wizualnej inspekcji kondycji przekładnika. W stanie beznapięciowym należy sprawdzić czy przekładnik nie ma widocznych uszkodzeń lub przebarwień. Należy również sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe oraz pozbyć się ewentualnie zgromadzonych zanieczyszczeń przy pomocy benzyny lub acetonu technicznego.

W razie pytań należy kontaktować się z producentem.